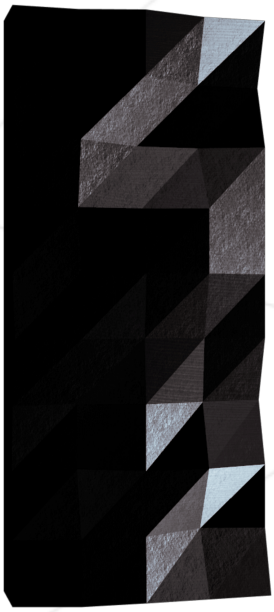

Piscina C

C 00

Sumário: ESTE documento é o enunciado do módulo C 00 da Piscina C da 42.

Versão: 7.7

Conteúdo

I	**Instruções**	**2**
II	**Preâmbulo**	**4**
III	**Exercício 00: ft_putchar**	**5**
IV	**Exercício 01: ft_print_alphabet**	**6**
V	**Exercício 02: ft_print_reverse_alphabet**	**7**
VI	**Exercício 03: ft_print_numbers**	**8**
VII	**Exercício 04: ft_is_negative**	**9**
VIII	**Exercício 05: ft_print_comb**	**11**
IX	**Exercício 06: ft_print_comb2**	**12**
X	**Exercício 07: ft_putnbr**	**13**
XI	**Exercício 08: ft_print_combn**	**14**
XII	**Submissão e avaliação**	**15**

Capítulo I

Instruções

- Somente este documento servirá de referência; não confie nos boatos.
- Releia bem o enunciado antes de entregar os seus exercícios. A qualquer momento pode haver alterações.
- Tenha atenção aos direitos dos seus ficheiros e pastas.
- Deverá seguir o procedimento de entrega para todos os exercícios.
- Os seus exercícios serão corrigidos pelos seus colegas de piscine.
- Além dos seus colegas, a Moulinette também corrigirá os seus exercícios.
- A Moulinette é extremamente rígida na sua avaliação. É completamente automatizada, e é impossível discutir a sua nota com ela. Portanto, seja rigoroso!
- A Moulinette não tem uma mente muito aberta: não tenta entender código que não respeita a Norma. A Moulinette utiliza o programa `norminette` para verificar a norma dos ficheiros. Seria uma tontice entregar código que não passa pela `norminette`...
- Os exercícios são ordenados precisamente do mais simples ao mais complexo. Em caso algum consideraremos um exercício mais complexo se outro mais simples não tiver sido perfeitamente realizado.
- A utilização de qualquer função proibida é um caso de fraude. Qualquer fraude é punida com nota de `-42`.
- Deve entregar uma função main() se for pedido um programa.
- A Moulinette compila com as textitflags -Wall -Wextra -Werror, e utiliza `cc`.
- Se o seu programa não compila, terá `0`.
- Você não deve deixar em sua pasta nenhum outro arquivo além daqueles explicitamente especificados pelos enunciados dos exercícios.

- Você tem alguma dúvida? Pergunte ao seu vizinho da direita. Ou tente também perguntar ao seu vizinho da esquerda.
- Seu manual de referência se chama `Google / man / Internet / ....`
- Considere discutir no fórum Piscina do seu Intra, assim como no slack da sua Piscina!
- Leia atentamente os exemplos. Eles podem muito bem pedir coisas que não estão especificadas no tema...
- Não deve deixar no repositório de entrega nenhum outro ficheiro além daqueles explicitamente especificados pelo enunciado dos exercícios.
- Tem alguma dúvida? Pergunte ao seu vizinho da direita. Tente, também, com o seu vizinho da esquerda.
- A bibliografia para consulta chama-se `Google / man / Internet / ....`
- Considere discutir os exercícios no Slack da sua piscine!
- Leia atentamente os exemplos: podem demonstrar coisas que não estão especificadas no enunciado...

Não se esqueça de adicionar o *standard 42 header* nos seus ficheiros .c/.h. A norminette verifica a sua existência de qualquer forma!

A Norminette deve ser lançada com a *flag* -R CheckForbiddenSourceHeader. A Moulinette também a utilizará.

Capítulo II

Preâmbulo

Cod liver oil is a nutritional supplement derived from liver of cod fish (Gadidae).

As with most fish oils, it has high levels of the omega-3 fatty acids, eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA).
Cod liver oil also contains vitamin A and vitamin D.

It has historically been taken because of its vitamin A and vitamin D content.

It was once commonly given to children, because vitamin D has been shown to prevent rickets and other symptoms of vitamin D deficiency.

Contrary to Cod liver oil, C is good, eat some!

Capítulo III

Exercício 00: ft_putchar

	Exercício : 00
ft_putchar	
Pasta de entrega : $ex00/$	
Ficheiros para entregar : `ft_putchar.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre o caractere passado como parâmetro.
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_putchar(char c);
```

Para mostrar o caractere, deve usar a função `write` da seguinte maneira.

```
write(1, &c, 1);
```

O prazo da primeira tentativa é curto, não hesite em efetuar uma avaliação intermédia para medir os seus progressos.

Capítulo IV

Exercício 01: ft_print_alphabet

	Exercício : 01
	ft_print_alphabet
Pasta de entrega : $ex01/$	
Ficheiros para entregar : `ft_print_alphabet.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre o alfabeto em minúsculo, numa única linha, em ordem crescente, começando pela letra 'a'.
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_print_alphabet(void);
```

Não hesite em contactar aleatoriamente alguém no cluster para fazer uma pergunta.

Capítulo V

Exercício 02: ft_print_reverse_alphabet

	Exercício : 02
ft_print_reverse_alphabet	
Pasta de entrega : $ex02/$	
Ficheiros para entregar : `ft_print_reverse_alphabet.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre o alfabeto em minúsculo, numa única linha, em ordem decrescente, começando pela letra 'z'.
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_print_reverse_alphabet(void);
```

`Git push regularmente.`

Capítulo VI

Exercício 03: ft_print_numbers

	Exercício : 03
	ft_print_numbers
Pasta de entrega : $ex03/$	
Ficheiros para entregar : `ft_print_numbers.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre todos os digitos, numa única linha, em ordem crescente.
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_print_numbers(void);
```

Colaboração é a chave do sucesso.

Capítulo VII

Exercício 04: ft_is_negative

	Exercício : 04
ft_is_negative	
Pasta de entrega : $ex04/$	
Ficheiros para entregar : `ft_is_negative.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre 'N' ou 'P' segundo o sinal do inteiro passado como parâmetro. Se `n` for negativo, indique 'N'. Se `n` for positivo ou nulo, indique 'P'.
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_is_negative(int n);
```

Falhar faz parte do processo de aprendizagem.

Milestone Achieved, Keep Going!

Chegou ao fim dos exercícios obrigatórios para validar este projeto.

Cabe-lhe a si decidir se pretende continuar com os seguintes exercícios opcionais ou passar para o seu próximo projeto. Ambos os caminhos farão com que vejas elementos úteis um dia ou outro.

Para fazeres a tua escolha, tem em conta os seguintes elementos:

- O primeiro exame é sobre programação em C. Por isso, é possível que já tenhas experimentado o primeiro projeto em C. O mesmo se aplica à corrida no final da semana (vais aprender em breve sobre a corrida).

- A sua excelência nesta Piscina será avaliada com base em vários factores. A conclusão de cada projeto é um deles, mas o progresso global ao longo de toda a lista de projectos da Piscina é outro. Escolha sabiamente para otimizar os seus resultados.

- Será sempre possível voltar a tentar o mesmo projeto dentro de alguns dias/semanas, até ao final da Piscina.

- Manter-se sincronizado com os seus pares garante uma melhor colaboração.

Capítulo VIII

Exercício 05: ft_print_comb

	Exercício : 05
ft_print_comb	
Pasta de entrega : $ex05/$	
Ficheiros para entregar : `ft_print_comb.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre, em ordem crescente, todas as diferentes combinações de três números diferentes em ordem crescente - sim, a repetição é intencional.
- O resultado esperado seria:

```
$>./a.out | cat -e
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 023, ..., 789$>
```

- 987 fica de fora porque 789 já está presente
- 999 fica de fora porque não tem exclusivamente digitos diferentes uns dos outros.
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_print_comb(void);
```

Consultou o seu vizinho do lado direito ?

Capítulo IX

Exercício 06: ft_print_comb2

	Exercício : 06
ft_print_comb2	
Pasta de entrega : $ex06/$	
Ficheiros para entregar : `ft_print_comb2.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre todas as diferentes combinações de dois números (XX XX) entre 0 e 99, em ordem crescente.
- O resultado esperado seria:

```
$>./a.out | cat -e
00 01, 00 02, 00 03, 00 04, 00 05, ..., 00 99, 01 02, ..., 97 99, 98 99$>
```

- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_print_comb2(void);
```

Inspire-se nos outros, não deixe que eles façam o seu trabalho.

Capítulo X

Exercício 07: ft_putnbr

	Exercício : 07
ft_putnbr	
Pasta de entrega : $ex07/$	
Ficheiros para entregar : `ft_putnbr.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre um número, passado como parâmetro. A função deverá ser capaz de representar todos os valores possíveis de uma variável do tipo `int`.
- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_putnbr(int nb);
```

- Por exemplo:
  - `ft_putnbr(42)` mostra "42".

Não acredite em qualquer fonte de informação: faça sempre os seus próprios testes, controlos e verificações.

Capítulo XI

Exercício 08: ft_print_combn

	Exercício : 08
ft_print_combn	
Pasta de entrega : $ex08/$	
Ficheiros para entregar : `ft_print_combn.c`	
Funções autorizadas : `write`	

- Escreva uma função que mostre todas as diferentes combinações de `n` números em ordem crescente.
- n será tal que: 0 < n <10.
- Se `n` = 2, o resultado esperado seria:

```
$>./a.out | cat -e
01, 02, 03, ..., 09, 12, ..., 79, 89$>
```

- Deve ser prototipada da seguinte maneira:

```
void ft_print_combn(int n);
```

Verificaste com o teu vizinho da esquerda ?

Capítulo XII

Submissão e avaliação

Entrega o teu trabalho no teu repositório `Git`, como habitual. Apenas o trabalho dentro do teu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesites em confirmar os nomes dos teus ficheiros para ter a certeza que estão corretos.

`Apenas precisas de entregar os ficheiros pedidos no enunciado deste projeto.`